AI Talent Hub

ИТМО | NAPOLEON IT

Genome AI: AgroAnimals

Платформа для молочного крупного рогатого скота

Цой Надежда Юрьевна, студент группы
M4122, 1 курс AI Product

Продуктивность ферм **теряется** в данных

Техническая сторона

- **Данные в разных системах** (учётка, доильный зал, Excel, лаборатория)
- **Ошибки в данных** животных (ID, даты, расчёты удоя)
- **Конфликты данных** между источниками

Практическая сторона

- **Селекция по ощущению**, без обоснования ROI
- Случайная выбраковка, **потеря лучших генов** скота
- **Нет метрик для повторения** успеха между фермами

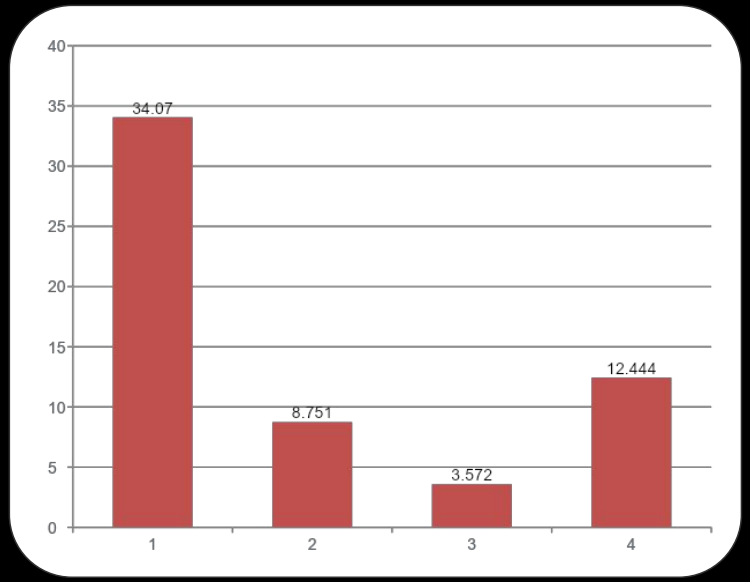
Рынок СНГ: 59 млн т молока, малое количество конкурентов

Прямые конкуренты:
“KSITEST”, “Мираторг -генетика” - геномная селекция животных, 4 400 ₽ за генотипирование и расчёт оценок на 1 животное

Косвенные конкуренты:
“СЕЛЭКС”, “1С”, “DairyComp 305” - учёт и управление скотом

Решения сейчас: опыт зоотехников, Excel таблицы, классическая селекция по происхождению, менеджмент кормления

SAM: 200+ ферм × $50–200K/кв = $10–40M



1 - Россия
2 - Беларусь
3 - Казахстан
4 - Узбекистан

Архитектура решения

1. Загрузка данных

CSV/XLSX из СЕЛЭКС, 1С, доильных залов. Стандартная схема: animal_id, parity, отёл, 305-день

Метод: Поддержка legacy форматов, маппинг полей, преобразование дат

2. Контроль качества

Аномалия-детекция: дублики ID, диапазоны удоя (2-80 кг), даты рождения

Метод: Статистические алгоритмы (IQR, z-score) + domain rules

3. ML - модель оценки

Gradient Boosting (XGBoost/CatBoost) на пуле лактаций. Валидация: Spearman корреляция

Метод: Cross-fold validation, обучение на contemporaries, отчёты MAE/RMSE

4. Action Reports

Executive (1 стр CEO) + Full (зоотехник). Списки: ядро, приоритет, выбраковка

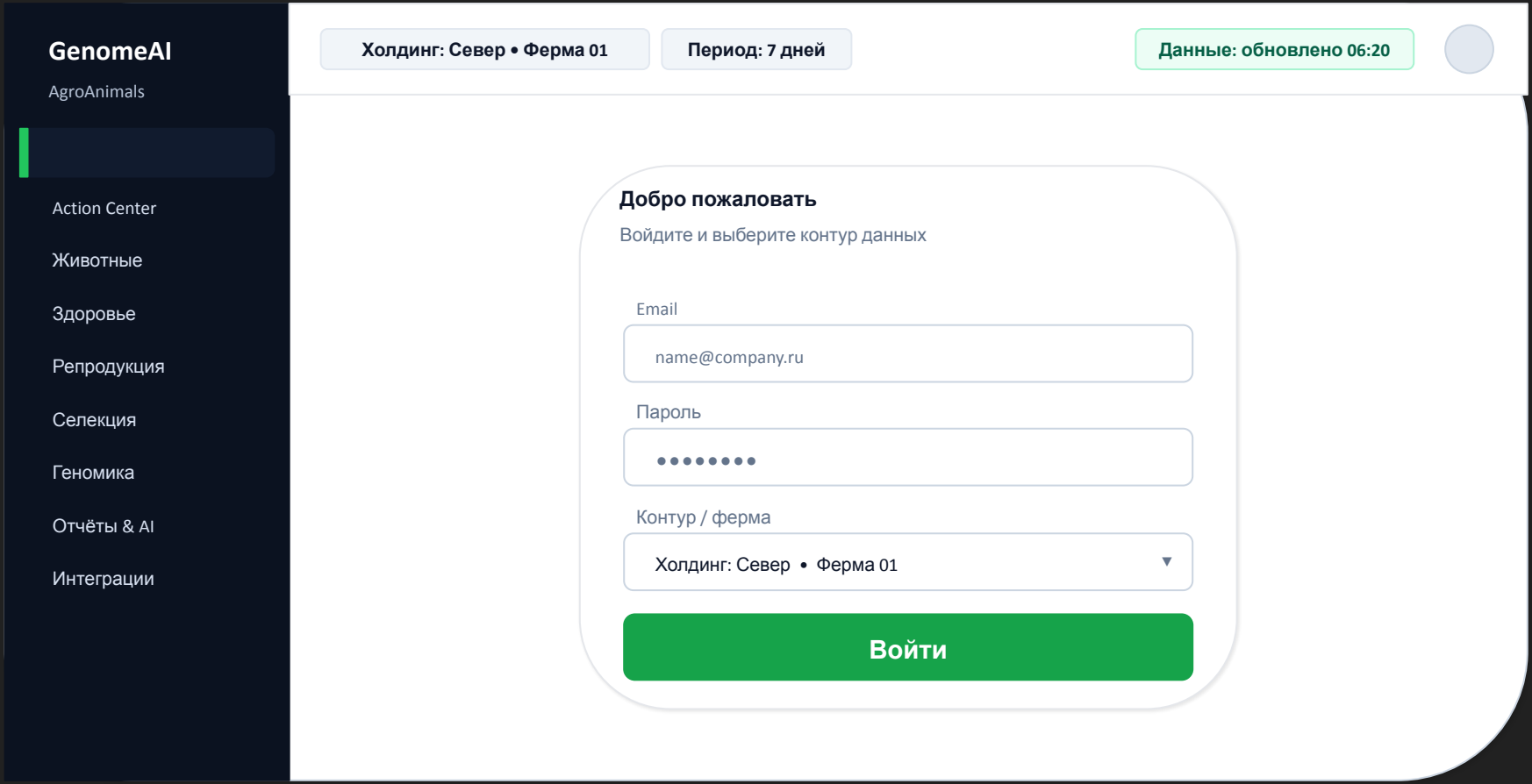
Метод: Пороги по confidence score, фильтры по поколению, RBAC доступ

Новизна

- Интегрированный контроль качества
- ML пайплайн в цикле обратной связи.
- Локальный контур решения и метрики для управления

Экран: Вход и выбор фермы

Auth



Экран: Farm Cockpit (Dashboard)

Главная панель › KPI и отклонения

GenomeAI

AgroAnimals

- Action Center
- Животные
- Здоровье
- Репродукция
- Селекция
- Геномика
- Отчёты & AI
- Интеграции

Холдинг: Север • Ферма 01

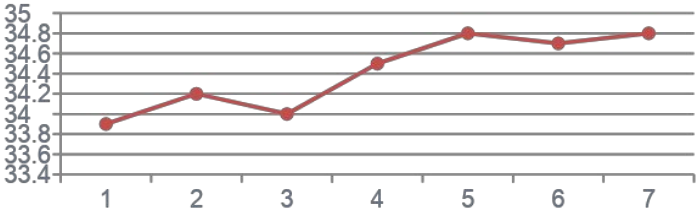
Период: 7 дней

Данные: обновлено 06:20

Надой, кг/день	SCC, тыс/мл	В группе риска	Репро: кандидаты
34.8	215	17	26
+1	-[illegible]	[illegible]	[illegible]
Confidence: Высокая	Confidence: Средняя	Confidence: Средняя	Confidence: Высокая

Тренды (7 дней)

Надой / SCC / активность (если доступно)



Action Center — топ алерты

Что сделать сегодня

Статус	Алерт	Рекомендуемое действие
🔴	Мастит-риск (6)	Осмотр коров, проверка доения, пробы молока
🟠	Низкая активность (9)	Проверить стадо, кормление, стресс
🟡	Кормовой риск (2)	Проверить рацион, остатки корма, подачу
🟢	Репро окно (12)	Осеменение

Перейти в Action Center →

Отклонения недели (exceptions)

Приоритет	Событие	Группа/Объект	Причины
P1	Рост SCC	Группа: A-12	SCC↑, 3 случая мастита
P1	Падение удоя	Pen: 4	Надой↓, активность↓
P2	Репро просрочки	48 коров	DIM>120 без осем.

Экран: Action Center (Алерты и действия)

Action Center › Триаж и журнал решений

GenomeAI

AgroAnimals

- Farm Cockpit
- Животные
- Здоровье
- Репродукция
- Селекция
- Геномика
- Отчёты & AI
- Интеграции

Холдинг: Север • Ферма 01

Период: 7 дней

Данные: обновлено 06:20

Фильтры: домен • критичность • статус

Лимит шума: 30/день

Экспорт списка

Очередь алертов

Сортировка по приоритету и влиянию

P	Домен	Объект	Причина
P1	Здоровье	ID 04812	SCC↑, удой↓
P1	Репро	ID 03177	Окно охоты
P2	Продук.	Pen 4	Надой↓
P2	Качество	A-12	SCC↑
P3	Интегр.	Milk API	Данные просрочены

Детали алерта

Причины → факты → действие

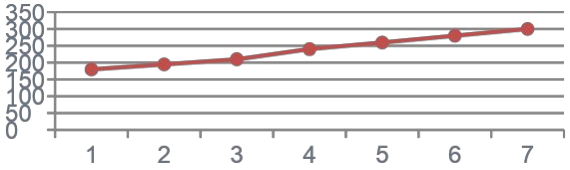
Алерт: Мастит-риск

Severity: P1 | Confidence: Средняя | Impact: высокий

Причины (reason codes)

SCC ↑ (7 дней) | Удой ↓ | События: 2 лечения

Evidence



Рекомендованные действия

Создать задачу | Отложить

Журнал: 14:05 • Решение: Осмотр • Исп.: Ветврач

Экран: Данные и интеграции — источники

Интеграции › Источники данных › Статусы

GenomeAI

AgroAnimals

- Farm Cockpit
- Action Center
- Животные
- Здоровье
- Репродукция
- Селекция
- Геномика
- Отчёты & AI

Холдинг: Север • Ферма 01 | Период: 7 дней | Данные: обновлено 06:20

Источников : 8 | Ошибки QC: 2 | SLA: OK | Добавить источник

Milk API — OK
Тип: API
Последняя загрузка: 06:20
QC ошибки: 0–3%

СЕЛЭКС экспорт — WARN
Тип: XLSX
Последняя загрузка: 06:20
QC ошибки: 0–3%

Датчики активности — OK
Тип: CSV
Последняя загрузка: 06:20
QC ошибки: 0–3%

Лечения — OK
Тип: DB
Последняя загрузка: 06:20
QC ошибки: 0–3%

Кормление — ERROR
Тип: CSV
Последняя загрузка: 06:20
QC ошибки: 0–3%

Геномика — OK
Тип: XLSX
Последняя загрузка: 06:20
QC ошибки: 0–3%

Run registry (версии)

Воспроизводимость и аудит

run_id	Данные	QC	Модель/правила	Статус
2026-01-14-0620	milk_v12	qc_v7	rules_v4	OK
2026-01-13-0621	milk_v11	qc_v7	rules_v4	OK
2026-01-12-0619	milk_v11	qc_v6	rules_v3	WARN

Экран: Маппинг колонок (Wizard)

Интеграции › Маппинг › Профиль: СЕЛЭКС

GenomeAI

AgroAnimals

- Farm Cockpit
- Action Center
- Животные
- Здоровье
- Репродукция
- Селекция
- Геномика
- Отчёты & AI

Холдинг: Север • Ферма 01 | Период: 7 дней | Данные: обновлено 06:20

Мастер маппинга (шаг 2 из 4)

Форматы и сопоставления

Файл — **Маппинг** — QC правила — Сохранить

Превью файла

Первые 100 строк

ear_tag	animal_id	milk_kg	scc	date
RU-04812	4812	33.1	300	2026-01-14
RU-03177	3177	36.4	190	2026-01-14
RU-02991	2991	29.8	420	2026-01-14

Сопоставление

Поле системы ↔ колонка

Поле системы	Колонка	Правило
Animal ID	animal_id	int
Дата	date	YYYY-MM-DD
Надой (кг)	milk_kg	kg
SCC (тыс/мл)	scc	x1000

Назад | Далее

Экран: QC отчёт загрузки

Интеграции › QC отчёт › Партия: 2026-01-14

GenomeAI

AgroAnimals

- Farm Cockpit
- Action Center
- Животные
- Здоровье
- Репродукция
- Селекция
- Геномика
- Отчёты & AI

Холдинг: Север • Ферма 01

Период: 7 дней

Данные: обновлено 06:20

Coverage OK

Животных в партии

98.4%

Ошибки (ERROR) BLOCK

Блокеры

12

Предупр. (WARN) WARN

Не блокируют

47

Ошибки и рекомендации

Каждая ошибка снижает confidence в рекомендациях

Экспорт ошибок (CSV)

Severity	animal_id	Поле	Причина	Рекомендация
ERROR	2991	date	Неверный формат	Привести к YYYY-MM-DD
ERROR	3120	milk_kg	Пусто	Заполнить/исключить строку
WARN	4812	scc	Выброс	Проверить измерение
WARN	3177	milk_kg	Скачок	Проверить первичку

Экран: Отчёты (Executive / Full)

Отчёты & AI › Список версий

GenomeAI

AgroAnimals

- Farm Cockpit
- Action Center
- Животные
- Здоровье
- Репродукция
- Селекция
- Геномика
- Интеграции

Холдинг: Север • Ферма 01 | Период: 7 дней | Данные: обновлено 06:20

Список отчётов

Фильтр по периоду и типу

Создать отчёт | Тип: Executive

Дата	Тип	run_id	Статус
2026-01-14	Exec	0620	OK
2026-01-07	Exec	0619	OK
2025-12-31	Full	0615	OK
2025-12-24	Exec	0612	WARN

Просмотр отчёта

PDF viewer + факт-пак

Скачать PDF | Скачать DOCX

Executive report — Ферма 01

1) KPI и отклонения
2) Риски здоровья
3) Репро KPI
4) Рекомендации действий

Все цифры привязаны к fact-pack (run_id).

Fact-pack

Экран: AI Copilot (Q&A по fact-pack)

Отчёты & AI › Copilot

GenomeAI

AgroAnimals

- Farm Cockpit
- Action Center
- Животные
- Здоровье
- Репродукция
- Селекция
- Геномика
- Интеграции

Холдинг: Север • Ферма 01 | **Период: 7 дней** | **Данные: обновлено 06:20**

Copilot

Ответы только по фактам (fact-pack)

Почему упал надой в Pen 4? | **Почему корова в списке риска?**

Почему упал надой в Pen 4 за последние 7 дней?

Кратко: снижение надоя связано с падением активности и ростом доли high-risk животных.

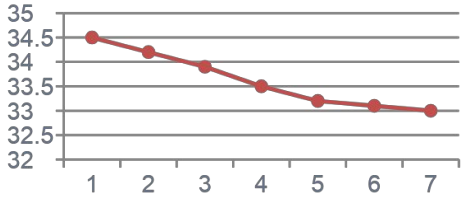
Факты: Pen 4: 34.5 → 33.0 кг/д; активность −9%; 6 животных с SCC↑.

Ссылки: Dashboard → Pen 4 • Action Center → алерты • Карточки животных

Факты и ссылки

Проверяемость и аудит

Pen 4 — надой (7 дней)



Факты (fact-pack)

Метрика	Значение
Надой (Pen 4)	34.5 → 33.0 кг/д
Активность	−9%
High-risk животных	6

run_id: 2026-01-14-0620

Привести рынок к единому стандарту данных

Внутренний контур

- **СЕЛЭКС/1С:** Интеграция, партнерства
- **Учётные системы:** Прямые подключения к 1С, Oracle
- **Холдинги:** Лицензирование для multi-farm

Внешний контур

- **Консультанты/агрономы:** API для интеграции отчётов
- **Генетические компании:** Данные для улучшения моделей
- **Инвесторы в агро:** Инструмент оценки стада

Ключевые результаты для фермерства

Для фермеров

- +3–5% молока за счёт целевой селекции
- Минус ошибки учёта (45+ на 500 голов)
- ROI за 1–1,5 года на пилот
- Прозрачность селекции для банков и инвесторов

Для отрасли

- Стандартизация учёта селекции в СНГ
- Откры́тие данных для науки (генетика, фенотипы)
- Импортозамещение западных решений
- Укрепление мировой позиции СНГ в молочной селекции

Значимость для молочного животноводства

Поднять прибыль отрасли на $15–25M/год за счёт более точной селекции.

Сейчас 59 млн тонн молока производятся с losses от bad genetics × poor data = до 5–8% потенциального выхода. GenomeAI эту цифру снижает к 2–3%

Команда

Андрей Жиров

Руководитель проекта

Надежда Цой

Проектный менеджер

Савелий Комлев

ML - инженер

Данил Вишняков

ML- инженер

Егор Ворсин

backend - разработчик

Егор Шульгин

frontend - разработчик